

Kuliah 13 - Data Storytelling & Dashboarding dalam Sains Data

Studi Kasus Peternakan Sapi Perah

Yeni Herdiyeni

Program Studi Kecerdasan Buatan - SSMI IPB

May 20, 2026

Skenario Use Case: Peternakan Sapi Perah

Situasi

Sebuah peternakan sapi perah memiliki 120 ekor sapi. Setiap hari, pengelola mencatat produksi susu, konsumsi pakan, suhu kandang, kelembapan, aktivitas sapi, dan status kesehatan.

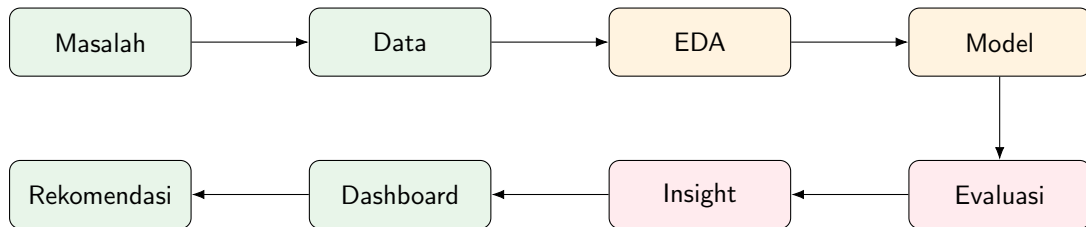
Masalah yang dihadapi

- Produksi susu kadang turun tanpa sebab yang langsung terlihat.
- Beberapa sapi sakit terlambat terdeteksi.
- Pengelola membutuhkan prioritas pemeriksaan.

Pertanyaan bisnis/data

- Kapan produksi susu menurun?
- Faktor apa yang berkaitan dengan penurunan tersebut?
- Sapi mana yang sehat, berisiko, atau sakit?
- Bagaimana hasilnya disajikan dalam dashboard?

Cerita yang Ingin Dibangun



Inti cerita

Data digunakan untuk memahami penurunan produksi susu, menemukan faktor risiko, membangun model pendukung keputusan, mengevaluasi keandalannya, lalu menyajikannya dalam dashboard yang mudah dipahami.

Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu:

- ➊ menjelaskan konsep *data storytelling* dalam sains data;
- ➋ menghubungkan EDA dengan penyusunan narasi data;
- ➌ menjelaskan hasil model klasifikasi dan clustering secara kontekstual;
- ➍ menginterpretasikan evaluasi model untuk mendukung keputusan;
- ➎ menyusun dashboard sederhana berbasis cerita;
- ➏ mempresentasikan insight dan rekomendasi secara runtut.

Apa itu Data Storytelling?

Definisi sederhana

Data storytelling adalah proses mengubah hasil analisis data menjadi cerita yang runtut, berbasis bukti, dan relevan dengan keputusan.

Data

Fakta, angka, tabel, hasil EDA, hasil model, dan metrik evaluasi.

Visualisasi

Grafik yang membantu audiens melihat pola, perbandingan, dan anomali.

Narasi

Penjelasan yang menghubungkan data dengan konteks dan rekomendasi.

Pesan utama: bukan hanya “grafiknya apa”, tetapi “maknanya apa”.

Visualization, Dashboard, dan Storytelling

Konsep	Fokus	Pertanyaan Kunci
Data Visualization	Menampilkan pola dalam data	Apa yang terlihat dari data?
Dashboard	Memantau indikator penting	Bagaimana kondisi saat ini?
Data Storytelling	Menjelaskan makna dan tindakan	Apa pesan utama dan keputusan apa yang perlu diambil?

Catatan penting

Dashboard yang baik bukan sekadar kumpulan grafik. Dashboard harus membantu audiens mengikuti alur cerita dan memahami prioritas tindakan.

Dataset Sintetis Peternakan

Unit observasi

- 120 ekor sapi perah
- diamati selama 90 hari
- total 10.800 observasi harian

Variabel utama

- produksi susu harian
- konsumsi pakan
- suhu dan kelembapan kandang
- THI atau indeks tekanan panas
- aktivitas ternak
- status kesehatan

Target storytelling

Menjelaskan hubungan antara kondisi lingkungan, perilaku ternak, produktivitas susu, dan risiko kesehatan sapi.

Membaca Data di Python

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv(
    "dataset_peternakan_sapi_perah_sintetis.csv",
    parse_dates=["date"]
)

df.head()
df.info()
```

Tujuan awal

Memastikan struktur data, tipe data, jumlah observasi, dan variabel yang tersedia sebelum membuat visualisasi dan model.

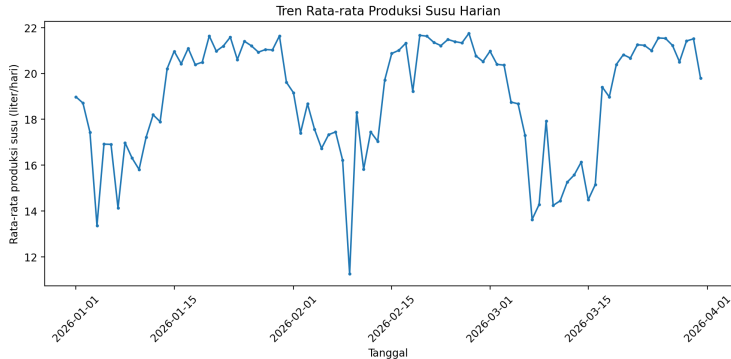
Peran EDA

EDA membantu menemukan bahan cerita: pola, tren, hubungan antarvariabel, anomali, dan dugaan awal penyebab masalah.

Pertanyaan EDA dalam studi kasus ini:

- 1 Bagaimana tren produksi susu harian?
- 2 Apakah sapi dengan pakan lebih tinggi menghasilkan susu lebih banyak?
- 3 Apakah THI tinggi berkaitan dengan penurunan produksi susu?
- 4 Apakah status kesehatan ternak tersebar merata atau tidak?

EDA 1: Tren Produksi Susu Harian



Cara membaca grafik

- Garis menunjukkan rata-rata produksi susu harian.
- Penurunan tajam menjadi titik awal investigasi.
- Pola fluktuatif mengindikasikan produksi tidak stabil sepanjang waktu.

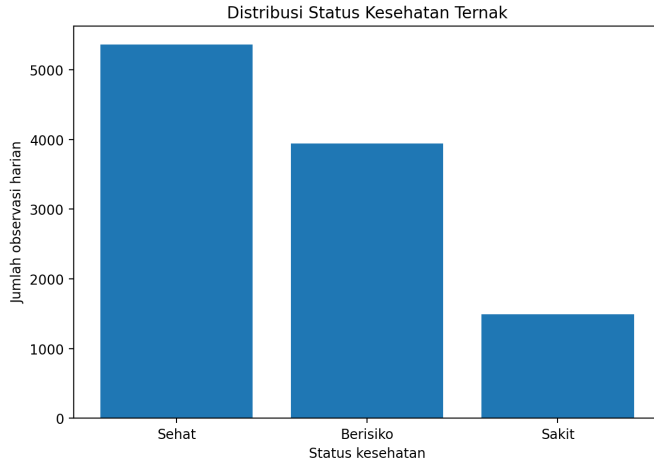
Narasi awal:

"Produksi susu mengalami fluktuasi. Kita perlu mencari faktor yang berkaitan dengan periode penurunan."

Pertanyaan Diskusi: Tren Produksi

- ➊ Pada periode mana produksi susu terlihat menurun?
- ➋ Apakah penurunan terjadi tiba-tiba atau bertahap?
- ➌ Variabel apa yang perlu dibandingkan dengan tren produksi susu?
- ➍ Jika Anda pengelola peternakan, keputusan apa yang mungkin diambil dari grafik ini?

EDA 2: Distribusi Status Kesehatan Ternak



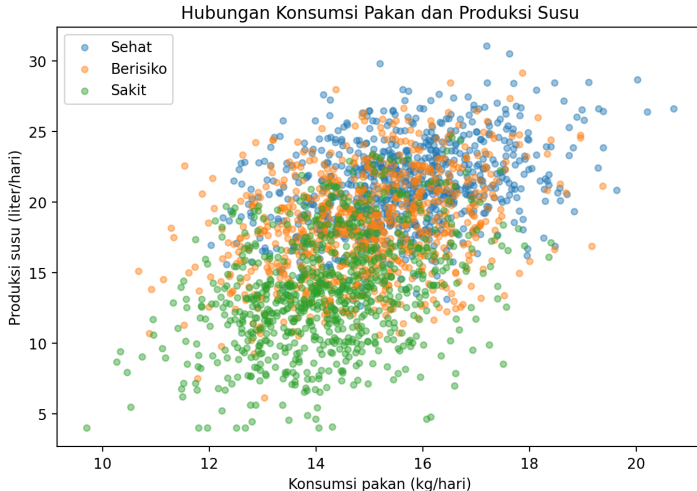
Insight

- Sebagian besar observasi berada pada status sehat.
- Namun, kategori berisiko dan sakit tetap muncul dalam jumlah signifikan.
- Kategori berisiko penting untuk deteksi dini.

Pesan storytelling

Fokus analisis bukan hanya sapi yang sudah sakit, tetapi sapi yang mulai menunjukkan tanda risiko.

EDA 3: Konsumsi Pakan vs Produksi Susu



Interpretasi

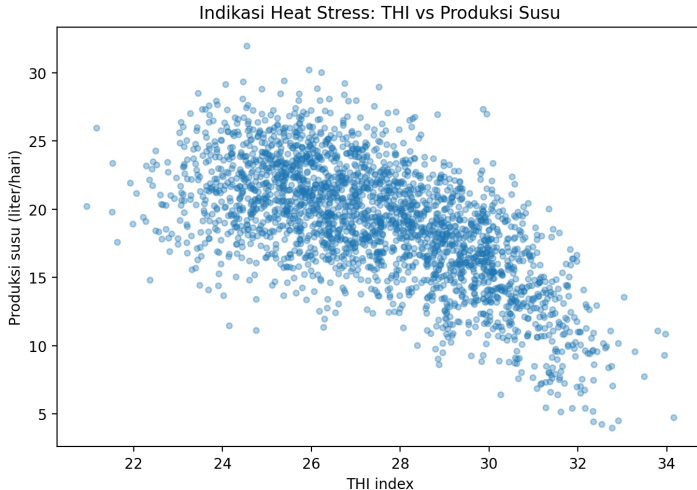
- Ada kecenderungan positif antara pakan dan produksi susu.
- Namun, hubungan tidak sempurna.
- Beberapa sapi dengan pakan cukup tinggi tetap menghasilkan susu rendah.

Makna: produksi susu dipengaruhi oleh kombinasi faktor, bukan hanya pakan.

Pertanyaan Diskusi: Pakan dan Produksi Susu

- ➊ Apakah hubungan antara konsumsi pakan dan produksi susu terlihat positif?
- ➋ Mengapa ada sapi dengan konsumsi pakan tinggi tetapi produksi susu rendah?
- ➌ Apakah status kesehatan memengaruhi pola hubungan tersebut?
- ➍ Bagaimana grafik ini mendukung narasi bahwa produktivitas dipengaruhi banyak faktor?

EDA 4: THI dan Produksi Susu



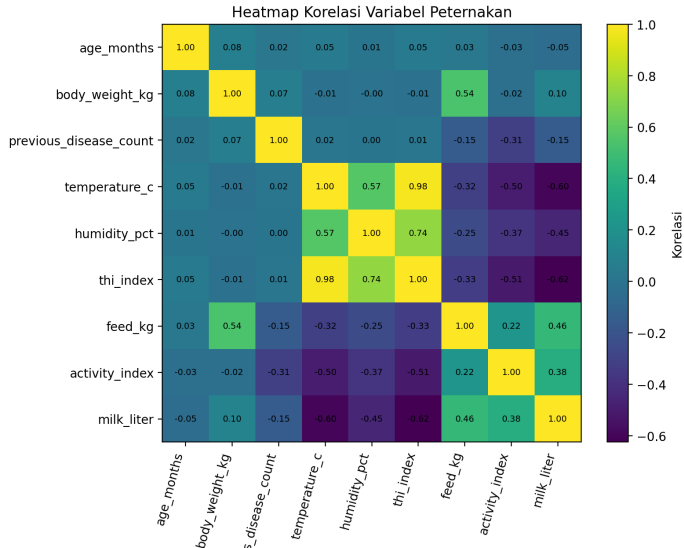
THI

- THI menggabungkan suhu dan kelembapan.
- Nilai tinggi menunjukkan tekanan panas.

Insight

- Ketika THI meningkat, produksi susu cenderung menurun.
- Ini mengindikasikan kemungkinan *heat stress*.

EDA 5: Heatmap Korelasi



Pola utama

- Produksi susu berkorelasi positif dengan pakan dan aktivitas.
- Produksi susu berkorelasi negatif dengan suhu dan THI.
- THI sangat berkaitan dengan suhu dan kelembapan.

Narasi EDA

Produktivitas sapi perah dipengaruhi oleh faktor nutrisi, aktivitas, dan tekanan lingkungan.

Mengapa perlu model?

EDA membantu menemukan pola, tetapi model membantu membuat prediksi atau segmentasi yang lebih sistematis.

Klasifikasi

- Ada label target.
- Tujuan: memprediksi status kesehatan sapi.
- Output: Sehat, Berisiko, Sakit.

Clustering

- Tidak menggunakan label target.
- Tujuan: menemukan kelompok profil ternak.
- Output: cluster sapi dengan karakteristik serupa.

Klasifikasi: Membentuk Data Ringkasan

```
agg = df.groupby("cow_id").agg(  
    avg_thi_index=("thi_index", "mean"),  
    avg_feed_kg=("feed_kg", "mean"),  
    avg_activity_index=("activity_index", "mean"),  
    avg_milk_liter=("milk_liter", "mean"),  
    min_milk_liter=("milk_liter", "min"),  
    max_thi_index=("thi_index", "max"),  
    sick_days=("health_status", lambda x: int((x == "Sakit").sum())),  
    risk_days=("health_status", lambda x: int((x == "Berisiko").sum()))  
) .reset_index()
```

Mengapa diringkaskan?

Prediksi status akhir sapi lebih mudah dilakukan pada level individu sapi, bukan pada level observasi harian.

Klasifikasi: Melatih Model Random Forest

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

X = agg[features]
y = agg["final_health_status"]

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.25, random_state=42, stratify=y
)

clf = RandomForestClassifier(
    n_estimators=250,
    random_state=42,
    class_weight="balanced",
    max_depth=6
)

clf.fit(X_train, y_train)
y_pred = clf.predict(X_test)
```

Evaluasi Model Klasifikasi

Hasil ringkas

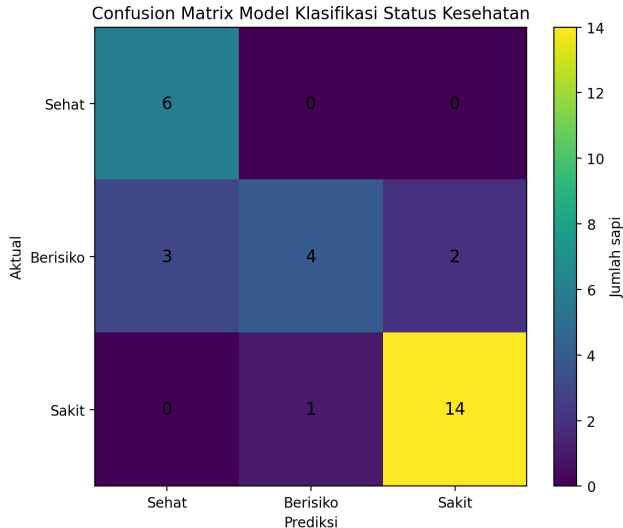
Model memperoleh akurasi sekitar **0.80** dan macro F1-score sekitar **0.758**. Namun, angka ini harus dibaca secara kontekstual.

Metrik	Makna dalam kasus peternakan
Accuracy	Seberapa sering model benar secara umum.
Precision	Dari sapi yang diprediksi sakit/berisiko, berapa yang benar.
Recall	Dari semua sapi yang benar-benar sakit/berisiko, berapa yang berhasil ditemukan.
F1-score	Keseimbangan antara precision dan recall.

Poin storytelling

Dalam deteksi dini, recall untuk kelas berisiko sangat penting karena salah melewati sapi berisiko dapat menyebabkan keterlambatan penanganan.

Confusion Matrix: Jenis Kesalahan Model



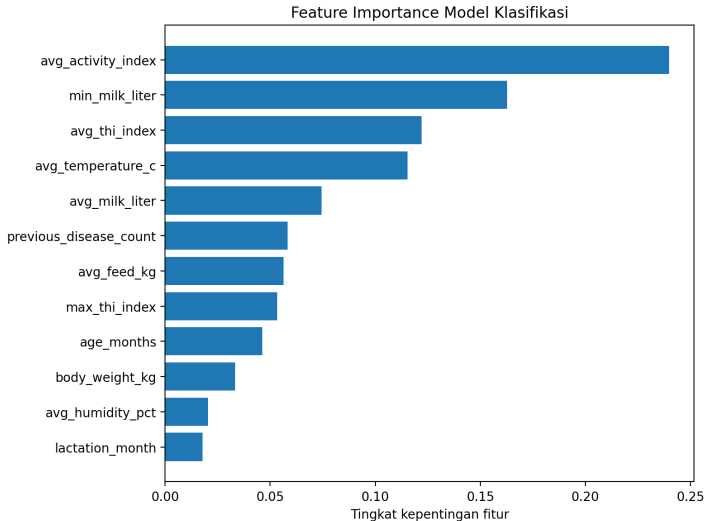
Cara membaca

- Baris menunjukkan kelas aktual.
- Kolom menunjukkan kelas prediksi.
- Diagonal adalah prediksi benar.
- Sel di luar diagonal adalah kesalahan model.

Kesalahan kritis

Sapi sakit atau berisiko yang diprediksi sehat adalah kesalahan yang berbahaya dalam praktik peternakan.

Feature Importance: Faktor yang Berpengaruh



Interpretasi

- Aktivitas ternak menjadi sinyal penting.
- Produksi susu minimum menunjukkan penurunan ekstrem.
- THI memperkuat indikasi tekanan panas.
- Riwayat penyakit juga relevan.

Narasi: model mengonfirmasi bahwa produktivitas, perilaku, dan lingkungan saling berkaitan.

Pertanyaan Diskusi: Evaluasi Model

- ➊ Apakah model lebih baik dalam mengenali sapi sehat, berisiko, atau sakit?
- ➋ Mengapa akurasi saja tidak cukup?
- ➌ Kesalahan model seperti apa yang paling merugikan peternak?
- ➍ Bagaimana cara memperbaiki model agar lebih baik mengenali sapi berisiko?

Clustering: Mengelompokkan Profil Sapi

Tujuan

Clustering digunakan untuk menemukan kelompok sapi dengan karakteristik serupa tanpa menggunakan label status kesehatan.

Fitur yang digunakan:

- rata-rata konsumsi pakan;
- rata-rata aktivitas;
- rata-rata produksi susu;
- rata-rata THI;
- riwayat penyakit;
- bobot tubuh.

Makna storytelling

Clustering membantu menyusun strategi pengelolaan berbeda untuk kelompok sapi yang berbeda.

Clustering: Standardisasi dan K-Means

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.cluster import KMeans

cluster_features = [
    "avg_feed_kg", "avg_activity_index", "avg_milk_liter",
    "avg_thi_index", "previous_disease_count", "body_weight_kg"
]

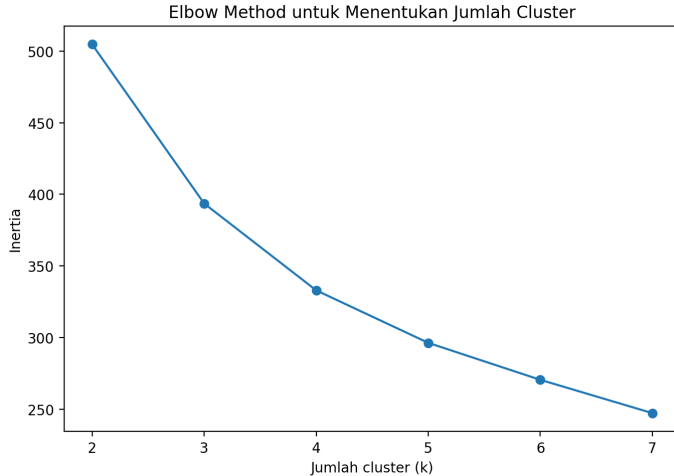
scaler = StandardScaler()
Z = scaler.fit_transform(agg[cluster_features])

kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42, n_init=20)
agg["cluster"] = kmeans.fit_predict(Z)
```

Mengapa standardisasi?

Setiap fitur memiliki skala berbeda. Standardisasi mencegah fitur berskala besar mendominasi proses clustering.

Elbow Method: Memilih Jumlah Cluster

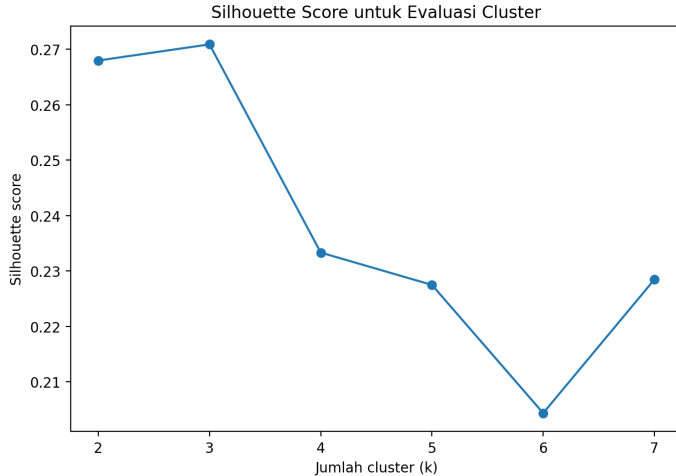


Cara membaca

- Inertia turun ketika jumlah cluster bertambah.
- Titik siku menunjukkan jumlah cluster yang cukup masuk akal.
- Tidak selalu ada satu jawaban mutlak.

Pesan: pemilihan cluster perlu menggabungkan metrik dan interpretasi domain.

Silhouette Score: Keterpisahan Cluster



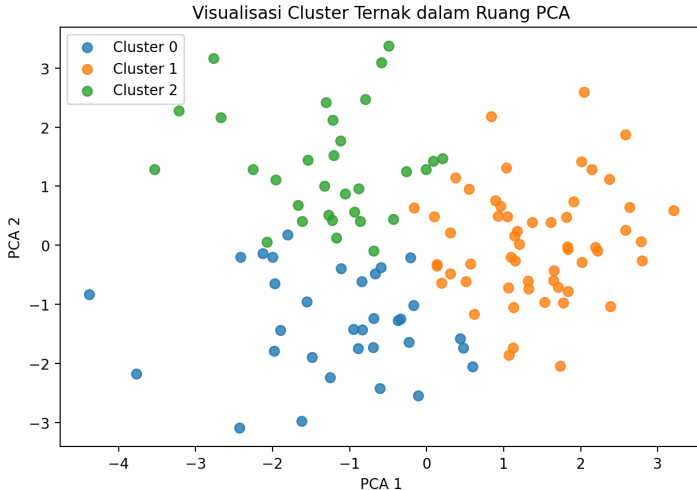
Makna

- Nilai lebih tinggi menunjukkan cluster lebih jelas.
- Nilai rendah mengindikasikan cluster saling tumpang tindih.
- Tetap perlu interpretasi variabel pembentuk cluster.

Catatan

Cluster yang baik secara matematis belum tentu bermakna secara praktis.

Visualisasi Cluster dengan PCA



Interpretasi

- PCA membantu menampilkan data berdimensi banyak menjadi 2 dimensi.
- Warna menunjukkan hasil cluster.
- Pemisahan visual membantu komunikasi hasil.

Narasi: sapi tidak homogen; ada beberapa profil pengelolaan yang berbeda.

Pertanyaan Diskusi: Clustering

- ➊ Apakah cluster terlihat cukup terpisah?
- ➋ Apa makna praktis dari setiap cluster?
- ➌ Apakah cluster otomatis sama dengan kelas sehat, berisiko, dan sakit?
- ➍ Mengapa interpretasi domain tetap diperlukan setelah clustering?

Insight bukan deskripsi grafik

Insight adalah kesimpulan berbasis data yang membantu pengambilan keputusan.

Insight utama dari studi kasus:

- 1 Produksi susu mengalami fluktuasi dan penurunan pada periode tertentu.
- 2 Pakan berkaitan positif dengan produksi susu.
- 3 THI berkaitan negatif dengan produksi susu.
- 4 Aktivitas, produksi susu minimum, dan THI penting untuk klasifikasi kesehatan.
- 5 Kelas berisiko perlu diperhatikan sebagai sinyal deteksi dini.
- 6 Clustering membantu menyusun profil pengelolaan ternak.

Insight

- THI tinggi berkaitan dengan penurunan produksi.
- Aktivitas rendah menjadi sinyal risiko.
- Beberapa sapi berulang kali masuk kategori berisiko.
- Cluster menunjukkan profil ternak berbeda.

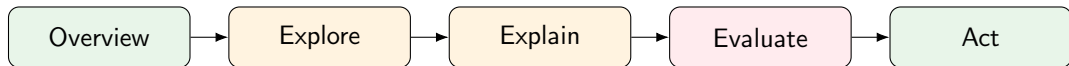
Rekomendasi

- Pantau zona kandang dengan THI tinggi.
- Prioritaskan pemeriksaan sapi berisiko/sakit.
- Evaluasi pakan untuk sapi produksi rendah.
- Terapkan strategi pengelolaan berbeda per cluster.

Dashboard sebagai Media Storytelling

Prinsip

Dashboard harus membantu audiens memahami kondisi, menemukan masalah, mengevaluasi model, dan menentukan tindakan.



- **Overview:** jumlah sapi, rata-rata susu, jumlah sapi berisiko, performa model.
- **Explore:** pola EDA.
- **Explain:** hasil model dan faktor penting.
- **Evaluate:** confusion matrix dan metrik.
- **Act:** rekomendasi tindakan.

Indikator utama

- jumlah sapi;
- rata-rata produksi susu;
- jumlah sapi berisiko/sakit;
- macro F1-score model.

Visualisasi EDA

- tren produksi susu;
- distribusi status kesehatan;
- pakan vs susu;
- THI vs susu.

Visualisasi model

- confusion matrix;
- feature importance;
- elbow method;
- visualisasi cluster PCA.

Aksi

- daftar sapi prioritas;
- rekomendasi pemeriksaan;
- rekomendasi pengelolaan kandang.

Struktur Dashboard HTML Sederhana

```
<h1>Dashboard Data Storytelling: Peternakan Sapi Perah</h1>

<div class="card-container">
  <div class="card">Jumlah Sapi</div>
  <div class="card">Rata-rata Produksi Susu</div>
  <div class="card">Sapi Berisiko/Sakit</div>
  <div class="card">Macro F1 Model</div>
</div>

<div class="grid">
  
  
  
  
</div>
```

Pertanyaan Evaluasi Dashboard

- ➊ Apakah dashboard sudah memiliki alur cerita yang jelas?
- ➋ Grafik mana yang sebaiknya muncul paling awal?
- ➌ Apakah dashboard terlalu teknis untuk peternak?
- ➍ Informasi apa yang perlu ditambahkan agar dashboard lebih operasional?
- ➎ Bagaimana rekomendasi ditampilkan agar mudah dipahami pengguna non-teknis?

Alur Presentasi Data Storytelling Mahasiswa

- ➊ **Masalah:** produktivitas susu dan kesehatan sapi perlu dipantau.
- ➋ **Data:** jelaskan variabel dan sumber data.
- ➌ **EDA:** tunjukkan pola utama dari visualisasi.
- ➍ **Model klasifikasi:** jelaskan prediksi status kesehatan.
- ➎ **Evaluasi:** jelaskan metrik dan jenis kesalahan model.
- ➏ **Clustering:** jelaskan profil kelompok sapi.
- ➐ **Dashboard:** tunjukkan bagaimana semua insight disatukan.
- ➑ **Rekomendasi:** tutup dengan tindakan yang dapat dilakukan.

Contoh Narasi Presentasi

Peternakan sapi perah perlu menjaga produktivitas susu dan mendeteksi risiko kesehatan lebih awal. Berdasarkan data 120 sapi selama 90 hari, produksi susu terlihat berfluktuasi dan menurun pada beberapa periode.

EDA menunjukkan bahwa konsumsi pakan berkaitan positif dengan produksi susu, sedangkan THI berkaitan negatif dengan produksi susu. Model klasifikasi membantu mengidentifikasi sapi sehat, berisiko, dan sakit. Evaluasi model menunjukkan bahwa kelas berisiko perlu diperhatikan karena penting untuk deteksi dini.

Dashboard kemudian digunakan untuk menyatukan indikator utama, hasil EDA, evaluasi model, dan rekomendasi tindakan sehingga pengelola dapat menentukan sapi dan kandang yang perlu diprioritaskan.

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan dataset, kode, dan visualisasi.

- 1 Jelaskan cerita utama yang dapat dibangun dari data peternakan sapi perah.
- 2 Pilih tiga visualisasi paling penting dan jelaskan alasannya.
- 3 Mengapa THI menjadi variabel penting dalam analisis ini?
- 4 Interpretasikan confusion matrix model klasifikasi.
- 5 Mengapa recall untuk kelas berisiko penting dalam deteksi dini?
- 6 Jelaskan makna praktis dari hasil clustering.
- 7 Susun tiga rekomendasi untuk pengelola peternakan.

Pesan utama

Data storytelling membantu mengubah hasil teknis menjadi cerita yang bermakna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Dalam studi kasus peternakan sapi perah:

- EDA menemukan pola awal dan dugaan faktor penyebab;
- klasifikasi membantu memprediksi status kesehatan ternak;
- clustering membantu memahami profil kelompok sapi;
- evaluasi model membantu menilai keandalan hasil;
- dashboard menyatukan insight dan rekomendasi.

Tujuan akhir: bukan hanya membuat grafik, tetapi membantu orang mengambil keputusan berbasis data.